

S1 - CHAPITRE 4

Calcul algébrique

Table des matières

Chapitre 4	Calcul algébrique	1
I -	Sommes et produits	2
I.1 -	Notations	2
I.2 -	Règles de calcul	4
I.3 -	Sommes classiques (formules à connaître par cœur)	5
I.4 -	Changement d'indice	8
I.5 -	Sommes et produits télescopiques	9
I.6 -	Factorisation $a^n - b^n$	10
I.7 -	Regroupement de termes	12
I.8 -	Sommes doubles	12
II -	Coefficient binomiaux	15
III -	Systèmes linéaires	19

I - Sommes et produits

I.1 - Notations

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_1, \dots, a_n$ des nombres réels (ou complexes).

On introduit les notation suivantes pour leur somme et leur produit :

- $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
- $\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$

Autre notation

$$\sum_{k=m}^n a_k, \quad \sum_{m \leq k \leq n} a_k \quad \text{ou encore} \quad \sum_{k \in [m;n]} a_k$$

Plus généralement, si on fait une somme ou un produit de nombres indexés sur ensemble fini I , on note : $\sum_{i \in I} a_i$

et $\prod_{i \in I} a_i$.

Par convention si $I = \emptyset$, alors la somme sur I vaut 0 et le produit vaut 1.

Par exemple : $\sum_{k=1}^0 a_k = 0$, par convention.

Remarque

L'indice de sommation est MUET !

$$\sum_{i \in I} a_k = \sum_{j \in I} a_j = \sum_{k \in I} a_k$$

Il s'agit d'une "variable locale" qui n'a de sens qu'au sein de la somme.

En particulier, une somme sur k NE DÉPEND PAS de k .

Exemple.

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$
2. $1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{10} = \sum_{k=0}^5 x^{2k}$
3. $2^2 - 3^2 + 4^2 - 5^2 + \dots + 2n^2 = \sum_{k=2}^{2n} (-1)^k k^2$

Exercice 4.1.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^n 2$$

$$S_2 = \sum_{j=1}^n 1$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \alpha$$

$$S_4 = \sum_{k=m}^n \alpha \text{ (avec } n > m)$$

$$P_5 = \prod_{j=m}^n \alpha$$

Solution.

$$S_1 = \sum_{i=1}^n 2 = 2 \sum_{i=1}^n 1 = 2((n-1) + 1) = 2n$$

$$S_2 = \sum_{j=1}^n 1 = ((n-1) + 1) = nS_3 = \alpha \sum_{k=1}^n 1 = \alpha n$$

$$S_4 = \alpha \sum_{k=m}^n 1 = \alpha(n-m+1)P_5 = \alpha \prod_{j=m}^n 1 = \alpha^{n-m}$$

Proposition 4.1.

Pour $m \leq n$ des entiers et $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=m}^n \alpha = (n-m+1)\alpha \quad \text{et} \quad \prod_{k=m}^n \alpha = \alpha^{(n-m+1)}$$

Définition 4.1.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On définit la factorielle de n par :

$$n! = \prod_{j=1}^n j = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Par convention $0! = 1$.

Les premières valeurs de $n!$ sont : 1, 1, 2, 6, 24, 120, 720.

Exercice 4.2.

Pour $n \geq 2$, simplifier les quantités suivantes :

- $A_n = \frac{n!}{(n-2)!}$
- $B_n = (n+1)! - n!$

Solution.

- $A_n = \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} = n(n-1)$
- $B_n = (n+1)n! - n! = n!(n+1-1) = n(n!)$

⚠ Remarque ⚠

Attention, la factorielle n'est pas compatible avec l'addition et la multiplication :

- $1! + 2! = 3 \neq (1 + 2)! = 6$
- $2! \times 3! = 12 \neq 720 = (2 \times 3)!$

Attention à la place des parenthèses.

Pour $n = 2$:

- $2n! = 2 \times 2! = 4$
 $(2n)! = 4! = 24$
- $n + 1! = n + 1 = 3$
 $(n + 1)! = 3! = 6$

I.2 - Règles de calcul**Proposition 4.2.**

Soit $I \subset \mathbb{Z}$. Soient λ, α, a_k et b_k (pour $k \in I$) des réels. On a :

- $\sum_{k \in I} a_k + b_k = \sum_{k \in I} a_k + \sum_{k \in I} b_k$
- $\sum_{k \in I} \lambda a_k = \lambda \sum_{k \in I} a_k$
- $\prod_{k \in I} a_k b_k = \left(\prod_{k \in I} a_k \right) \left(\prod_{k \in I} b_k \right)$
- $\prod_{k \in I} a_k^\alpha = \left(\prod_{k \in I} a_k \right)^\alpha$

Preuve.

On regarde dans un cas particulier.

Par exemple,

$$\sum_{k=1}^3 a_k + b_k = a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3 = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3 = \sum_{k=1}^3 a_k + \sum_{k=1}^3 b_k$$

□

Remarque

Attention, on ne peut pas simplifier les quantités suivantes :

$$\sum_{i \in I} a_i b_i \quad \prod_{i \in I} (a_i + b_i)$$

Exemple : $\sum_{k=1}^2 a_k \sum_{k=1}^2 b_k = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 \neq \sum_{i \in I} a_i b_i$

Exercice 4.3.Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Exprimer le produit A_n des entiers pairs entre 2 et $2n$ à l'aide du symbole $\prod$.
2. Exprimer A_n sans le symbole $\prod$ et avec des factorielles.
3. On note B_n le produit des entiers impairs entre 1 et $2n + 1$. Calculer $A_n B_n$ et exprimer B_n avec des factorielles.

Solution.

$$1. A_n = \prod_{k=1}^n 2k.$$

$$2. A_n = 2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2n = 2^n (1 \times 2 \times \cdots \times n) = 2^n n!$$

$$3. B_n = 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n + 1) = \prod_{k=0}^n (2k + 1).$$

Ainsi, le produit $A_n B_n$ contient tous les entiers de 1 à $2n + 1$:

$$A_n B_n = (2n + 1)!$$

Comme $A_n = 2^n n!$, on obtient :

$$B_n = \frac{(2n + 1)!}{2^n n!}.$$

I.3 - Sommes classiques (formules à connaître par cœur)**Proposition 4.3.**Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$1. \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$2. \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$3. \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Preuve.

$$1. \text{ Posons } S_n = \sum_{k=1}^n k. \text{ Alors, } S_n = 1 + 2 + \cdots + n \text{ et aussi } S_n = n + (n-1) + \cdots + 1$$

$$\text{Donc, } 2S_n = (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) = n(n+1)$$

$$\text{D'où } S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$2. \text{ Montrons par récurrence que sur } n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}_n : \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Initialisation : pour $n = 0$, on a :

$$\sum_{k=1}^0 k^2 = 0 \quad \text{et} \quad \frac{0(0+1)(2 \times 0 + 1)}{6} = 0.$$

 $\mathcal{P}_0$ est donc vraie.**Hérédité :** Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$:

Alors :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^n k^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = (n+1) \left(\frac{n(2n+1)}{6} + n+1 \right) \\
 &= (n+1) \left(\frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} \right) \\
 &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\
 &= \frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}.
 \end{aligned}$$

$\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.

3. Montrons par récurrence que sur $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n : \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Initialisation : pour $n = 0$, on a :

$$\sum_{k=1}^0 k^3 = 0 \quad \text{et} \quad \frac{0^2(0+1)^2}{4} = 0.$$

$\mathcal{P}_0$ est donc vraie.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$:

Alors :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n+1 \right) \\
 &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4n + 4}{4} \right) \\
 &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\
 &= \frac{(n+1)^2((n+1)+1)^2}{4}.
 \end{aligned}$$

$\mathcal{P}_{n+1}$ est donc vraie.

Ainsi, d'après la récurrence on a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Or

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \implies \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \sum_{k=1}^n k^3$$

D'où le résultat. □

Remarque

Ces formules sont encore vraies si la somme commence à $k = 0$.

Exercice 4.4.

Calculer les sommes suivantes, en fonction de $n \in \mathbb{N}$:

$$S_1 = \sum_{i=1}^{2n^2+3} i$$

$$S_3 = \sum_{k=p}^n k$$

$$S_2 = \sum_{k=4}^n k$$

$$S_4 = \sum_{i=0}^{n+1} i^2$$

Solution.

$$1. S_1 = \frac{(2n^2+3)(2n^2+3+1)}{2} = (2n^2+3)(n^2+2)$$

$$2. S_2 = 4 + 5 + \dots + n = (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n) - 1 - 2 - 3 = \sum_{k=1}^n k - 1 - 2 - 3 = \frac{n(n+1)}{2} - 6$$

3.

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^n k &= p + (p+1) + \dots + n \\ &= \underbrace{1 + 2 + \dots + (p-1)}_{=\sum_{k=1}^{p-1} k} + \underbrace{p + (p+1) + \dots + n}_{=\sum_{k=1}^n k} - \underbrace{1 + 2 + \dots + (p-1)}_{=\sum_{k=1}^{p-1} k} \\ &= \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^{p-1} k \\ &= \frac{n(n+1)}{2} - \frac{(p-1)p}{2} \end{aligned}$$

$$4. S_4 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

Proposition 4.4: sommes géométriques.

Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

Si $q = 1$, la somme vaut $n + 1$. Plus généralement,

$$\sum_{k=p}^n q^k = q^p \cdot \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1} \quad (\text{si } q > 1)$$

Preuve.

On multiplie la somme par $q - 1$ et on développe. La somme est dite télescopique.

□

Exercice 4.5.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=1}^n 3k + 2$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(-2)^k}$$

$$S_2 = \sum_{i=0}^n \frac{2^i}{3^i}$$

$$S_4 = \sum_{k=7}^{n+1} (-2)^k$$

Solution.

$$1. S_1 = 3 \sum_{k=1}^n k + 2 \sum_{k=1}^n 1 = \frac{3n(n+1)}{2} + 2n = \frac{n(3n+5)}{2}$$

$$2. S_2 = \sum_{i=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^i = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1}{\frac{2}{3} - 1} = 3 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)$$

$$3. S_3 = \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - 1}{-\frac{1}{2} - 1} = \frac{1 - \frac{2((-1)^{n+1})}{2^{n+1}}}{3}$$

$$4. S_4 = \frac{1 - (-1)^n 2^{n+1}}{3}$$

I.4 - Changement d'indice

a) Décalage d'indice

Exercice 4.6.

$$\text{Calculer } P = \prod_{k=5}^{10} (k-4)$$

Solution.

$$P = (5-4)(6-4)(7-4)(8-4)(9-4)(10-4) = 6! = 720 \text{ Explicitement :}$$

On pose $j = k - 4$: lorsque k varie de 5 à 10, j varie de 1 à 6.

Proposition 4.5.

Soient $n, p \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\sum_{i=p}^{n+p} a_i = \sum_{k=0}^n a_{k+p}$$

En posant $k = i - p$.

Exercice 4.7.

$$\text{Calculer } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$$

Solution.

On a :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+2} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{j=3}^{n+2} \frac{1}{j}, \quad \text{en posant } j = k+2 \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \sum_{j=3}^n \frac{1}{k} - \sum_{j=3}^n \frac{1}{j} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1}, \text{ indice muet !!} \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \end{aligned}$$

Exercice 4.8.

Comparer $S_1 = \sum_{k=1}^n a_{2k}$ et $S_2 = \sum_{i=2}^{2n} a_i$

Solution.

$$S_1 = a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2n} \text{ et } S_2 = a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_{2n-1} + a_{2n} = S_1 + \sum_{k=1}^{n-1} a_{2k+1}$$

Remarque

Les décalages d'indices autorisés sont de la forme $k = i - 2$, $k = i + 10$, etc.

b) Inversion de l'ordre de sommation**Proposition 4.6.**

Soient $n \in \mathbb{Z}$. Alors,

$$\sum_{i=0}^n a_i = \sum_{k=0}^n a_{n-k}$$

En posant $k = n - i$.

Exercice 4.9.

Redémontrer la formule pour $S_n = \sum_{k=1}^n k$

Solution.

$$S_n = \sum_{k=1}^n k \text{ et } S_n = \sum_{i=1}^n (n - i + 1) = \sum_{k=1}^n (n - k + 1) \text{ (indice muet !!).}$$

Ainsi,

$$2S_n = S_n + S_n = \sum_{k=1}^n k + n - k + 1 = (n+1) \sum_{k=1}^n 1 = (n+1)(n-1+1) \iff S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

I.5 - Sommes et produits télescopiques

Exemple.

$$\sum_{k=1}^n [(k+1)^7 - k^7] = (n+1)^7 - 1$$

Définition 4.2.

Une somme télescopique est de la forme $S = \sum_{k=p}^q a_{k+1} - a_k$, alors $S = a_{q+1} - a_p$.

Un produit télescopique est de la forme $P = \prod_{k=p}^q \frac{a_{k+1}}{a_k}$, alors $P = \frac{a_{q+1}}{a_p}$.

Exercice 4.10.

1. Déterminer des réels a et b tels que pour tout $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}$:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$$

2. Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

Solution. 1. On procède par identification : $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{0 \times k + 1 \times k^0}{k(k+1)}$ et $\frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} = \frac{a(k+1) + bk}{k(k+1)} = \frac{(a+b)k + a}{k(k+1)}$.

On obtient donc le système suivant : $\begin{cases} a + b = 0 \\ a = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$.

D'où

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

$$2. S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \underbrace{\frac{1}{k}}_{=a_k} - \underbrace{\frac{1}{k+1}}_{=a_{k+1}} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Exercice 4.11.

Calculer les produits suivants :

$$P_1 = \prod_{k=5}^{45} \frac{k}{k+1}$$

$$P_2 = \prod_{k=30}^{50} \frac{2k-1}{2k+1}$$

Solution. 1. avec $a_k = k$, $P_1 = \frac{a_5}{a_{45+1}} = \frac{5}{46}$.

2. avec $a_k = 2k-1$ ($a_{k+2} = 2k+1$), $P_2 = \frac{a_{30}}{a_{50+2}} = \frac{59}{103}$

I.6 - Factorisation $a^n - b^n$ **Exercice 4.12.**

Factoriser les expressions suivantes :

- $x^2 - 1$
- $x^3 - 1$
- $x^4 - 1$
- $x^5 - 1$

Indice : on développe à droite et on reconnaît un télescopage de sommes géométriques.

Solution. 1. $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$

2. $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$

3. $x^4 - 1 = (x-1)(x^3 + x^2 + x + 1)$

$$4. \quad x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Proposition 4.7.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$x^n - 1 = (x - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k$$

Proposition 4.8.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

La somme est dite homogène de degré $n - 1$. Pour $b = 1$ et $a = x$, on retrouve la proposition précédente.

Exemple.

- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$

Proposition 4.9.

Factorisation $(a^n + b^n)$ pour n impair :

$$a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} (-b)^k$$

Exemple.

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Proposition 4.10.

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ un polynôme et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Alors : $P(\alpha) = 0$ si et seulement s'il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$.

Exercice 4.13.

Résoudre l'équation :

$$(E) : x^3 - 2x + 1 = 0$$

Solution.

Une racine α évidente est $\alpha = 1$. Donc il existe un polynôme Q de degré 2 tel que :

$$(E) \iff (x - \alpha)Q(x) = 0 \iff (x - 1)(ax^2 + bx + c) = 0 \iff ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c = 0$$

On identifie $a = 1$, $b - a = 0 \iff b = 1$ et $c = -1$ d'où

$$(E) \iff (x - 1)(x^2 + x - 1) = 0$$

D'où l'ensemble de solution $\mathcal{S}$ est $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, 1, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right\}$

I.7 - Regroupement de termes

Exercice 4.14.

Calculer de deux manières la somme suivante : $S = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$

Solution.

D'une part, en séparant les termes pairs et impairs on a :

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k = -1 + 2 - 3 + 4 - \cdots - (2n-1) + 2n \\ &= 2(1 + 2 + \cdots + n) - (1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)). \end{aligned}$$

Or : $2(1 + 2 + \cdots + n) = 2 \sum_{k=1}^n k = 2 \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$ et :

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) &= \sum_{k=1}^n (2k-1) \\ &= 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 \frac{n(n+1)}{2} - n \\ &= n(n+1) - n \\ &= n^2. \end{aligned}$$

Donc : $S = n(n+1) - n^2 = n$.

D'autre par en regroupant les termes deux à deux :

$$\begin{aligned} S &= (-1 + 2) + (-3 + 4) + \cdots + (-(2n-1) + 2n) \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ fois}}, \text{ car on a regroupé par 2, } 2n \text{ éléments} \\ &= n \end{aligned}$$

I.8 - Sommes doubles

Définition 4.3.

On appelle somme double toute somme de la forme :

$$S = \sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j}$$

Dans la somme interne, m et n peuvent dépendre de i .

Notation.

On les note aussi : $S = \sum_{\substack{p \leq i \leq q, \\ m \leq j \leq n}} a_{i,j}$

Exemple.

1.

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 (\cos j)^i \\
 &= \sum_{i=1}^3 \left((\cos(0))^i + (\cos(1))^i + (\cos(2))^i \right) \\
 &= \sum_{i=1}^3 1^i + \sum_{i=1}^3 (\cos(1))^i + \sum_{i=1}^3 (\cos(2))^i \\
 &= 3 + \frac{\cos^4(1) - \cos(1)}{\cos(1) - 1} + \frac{\cos^4(2) - \cos(2)}{\cos(2) - 1}.
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^i i \cos(j) = \sum_{i=1}^3 i(\cos(0) + \cos(1) + \dots + \cos(i)) \\
 &= 1(\cos(0) + \cos(1)) + 2(\cos(0) + \cos(1) + \cos(2)) + 3(\cos(0) + \cos(1) + \cos(2) + \cos(3)) \\
 &= 6 \cos(0) + 6 \cos(1) + 5 \cos(2) + 3 \cos(3) = 6 + 6 \cos(1) + 5 \cos(2) + 3 \cos(3)
 \end{aligned}$$

a) Cas où les bornes m et n ne dépendent pas de i **Exercice 4.15.**

Calculer de deux manières la somme de toutes les valeurs du tableau suivant :

$a_{i,j}$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$
$i = 1$	1	3	5
$i = 2$	2	4	6
$i = 3$	3	5	7

Table 4.1**Solution.**

D'une part, on somme ligne par ligne

$$S = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 a_{i,j} = (1 + 3 + 5) + (2 + 4 + 6) + (3 + 5 + 7) = 9 + 12 + 15 = 36.$$

D'autre part, on somme colonne par colonne.

$$S = \sum_{j=0}^2 \sum_{i=1}^3 a_{i,j} = (1 + 2 + 3) + (3 + 4 + 5) + (5 + 6 + 7) = 6 + 12 + 18 = 36.$$

On obtient donc dans les deux cas : $S = 36$.

Ainsi :

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 a_{i,j} = \sum_{j=0}^2 \sum_{i=1}^3 a_{i,j}.$$

Proposition 4.11.

Si les bornes de la somme interne ne dépendent pas du premier indice de sommation, on peut permuter les sommes :

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j} = \sum_{j=m}^n \sum_{i=p}^q a_{i,j}$$

Exercice 4.16.

Calculer $S = \sum_{0 \leq i, j \leq n} i(-3)^j$

Solution.

$$S = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n i(-3)^j = \sum_{i=0}^n i \sum_{j=0}^n (-3)^j = \sum_{i=0}^n i \frac{(-3)^{n+1} - 1}{-4} = \frac{n(n+1)(1 - (-3)^{n+1})}{8}$$

Proposition 4.12: Cas particulier : produit de deux sommes.

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_i b_j = \left(\sum_{i=p}^q a_i \right) \left(\sum_{j=m}^n b_j \right)$$

b) Sommes triangulaires**Exercice 4.17.**

Calculer de deux manières la somme des valeurs du tableau suivant :

$a_{i,j}$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 1$	2	3	4	5
$i = 2$	0	4	5	6
$i = 3$	0	0	6	7
$i = 4$	0	0	0	8

Table 4.2

Solution.

D'une part, on somme ligne par ligne,

$$S = (2 + 3 + 4 + 5) + (0 + 4 + 5 + 6) + (0 + 0 + 6 + 7) + (0 + 0 + 0 + 8) = 14 + 15 + 13 + 8 = 50.$$

Cela correspond à :

$$S = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=i}^4 (i + j).$$

D'une part, on somme colonne par colonne,

$$S = (2 + 0 + 0 + 0) + (3 + 4 + 0 + 0) + (4 + 5 + 6 + 0) + (5 + 6 + 7 + 8) = 2 + 7 + 15 + 26 = 50.$$

Cela correspond à :

$$S = \sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^j (i + j).$$

On retrouve bien le même résultat :

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=i}^4 (i+j) = \sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^j (i+j) = 50.$$

Proposition 4.13: Inversion de somme triangulaire.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{i,j}$$

Exercice 4.18.

Calculer $S = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n \frac{1}{j}$

Solution.

$$S = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{i=j}^n 1 = \sum_{j=1}^n \frac{n-j+1}{j} = (n+1) \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \sum_{n=1}^n 1 = (n+1) \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - n.$$

II - Coefficient binomiaux

Définition 4.4.

Soient n et p deux entiers tels que $p \leq n$. On appelle *coefficient binomial* " p parmi n " le nombre de parties à p éléments de l'ensemble $\llbracket 1; n \rrbracket$ (ou tout ensemble à n éléments).

On le note $\binom{n}{p}$ (ou plus rarement C_n^p).

Par convention, si $p > n$ ou $p < 0$, alors on pose $\binom{n}{p} = 0$.

Exemple.

Il y a $\binom{41}{3}$ trinômes possibles dans une classe de 41.

Pour créer un trinôme, on choisit 3 élèves parmi 41.

Exercice 4.19.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{n}$, $\binom{n}{1}$ et $\binom{n}{n-1}$.
2. Pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, comparer $\binom{n}{p}$ et $\binom{n}{n-p}$.

Solution.

1. $\binom{n}{0} = 1$ car il y a une unique manière de choisir 0 élément parmi n : ne rien choisir.
 $\binom{n}{n} = 1$ car il y a une unique manière de choisir n éléments parmi n : tous les choisir.

$\binom{n}{1} = n$ car choisir 1 élément parmi n revient à choisir l'un des n éléments.

Et, $\binom{n}{n-1} = n$ car choisir $n-1$ éléments parmi n revient à choisir l'unique élément que l'on ne prend pas. Il y a donc n choix possibles.

2. Pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a : $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.

En effet, choisir p éléments parmi n revient à choisir les $n-p$ éléments que l'on ne prend pas. À chaque choix de p éléments correspond donc un unique choix de $n-p$ éléments, et réciproquement.

Proposition 4.14.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

1. $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

En particulier, le nombre de droite est entier.

2. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$, $\binom{n}{2} = \binom{n}{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$

3. $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$

Proposition 4.15: Formule de Pascal.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \binom{n+1}{p}$$

Preuve.

Avec les factorielles :

$$\begin{aligned} \binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} &= \frac{n!}{(p-1)!(n-p+1)!} + \frac{n!}{p!(n-p)!} \\ &= \frac{n!p + n!(n-p+1)}{p!(n-p+1)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{p!(n+1-p)!} \\ &= \binom{n+1}{p} \end{aligned}$$

□

Méthode .

On peut calculer les coefficients binomiaux de proche en proche.
C'est le triangle de Pascal.

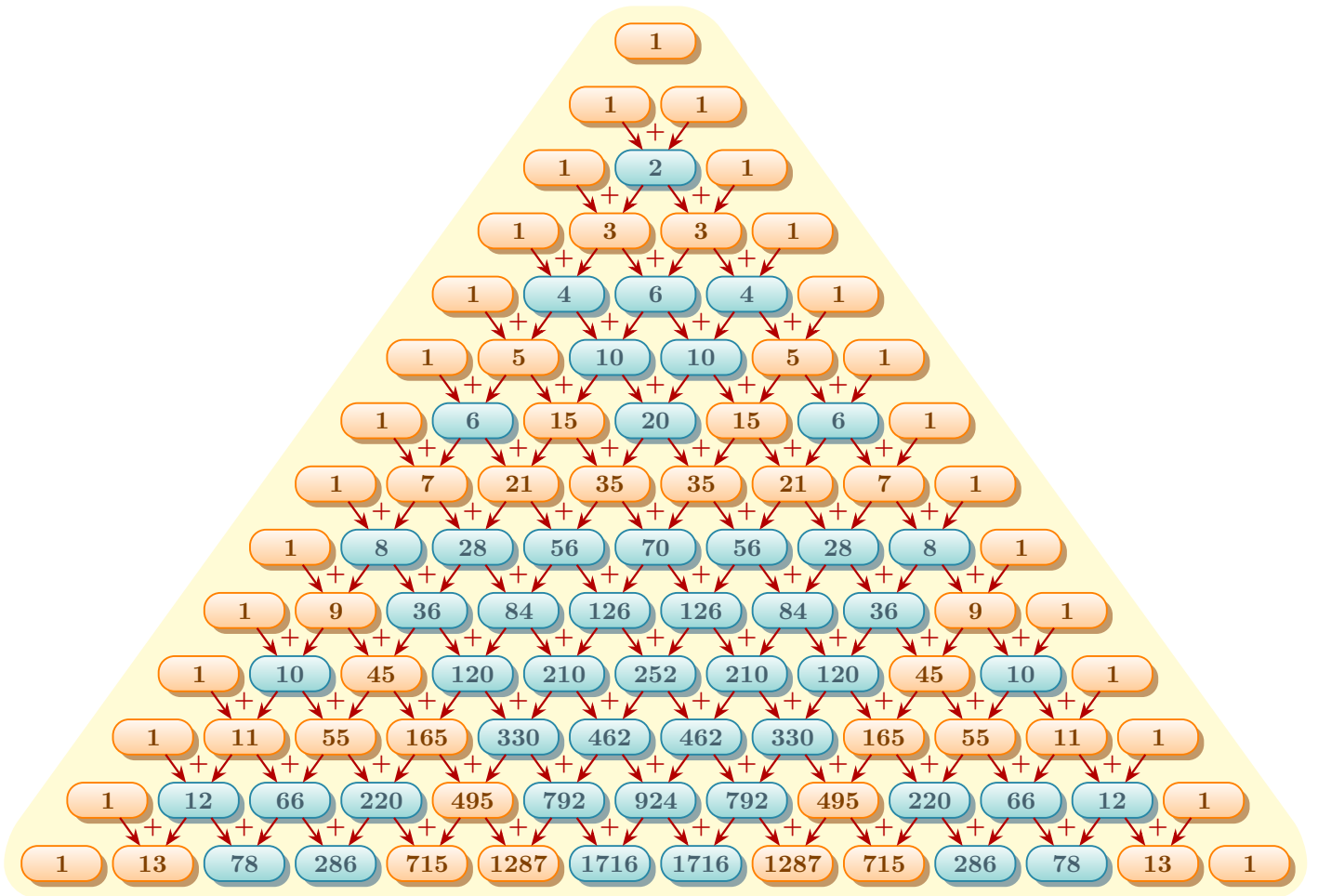


Figure 4.1 – adapté de P.Gaborit

Proposition 4.16: Formule du binôme de Newton.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

Preuve.

On passe de la première somme à la deuxième en posant $i = n - k$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{n-i} x^i y^{n-i} \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i} \end{aligned}$$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n : "(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k"$

Initialisation :

Pour $n = 0$, $(x + y)^0 = 1$ et $\binom{0}{0} x^0 y^0 = 1$

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(x+y)^{n+1} &= (x+y)(x+y)^n \\&= (x+y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \\&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{i=1}^{n+1} \binom{n}{i-1} x^{n+1-i} y^i \\&= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n+1-k} y^k + y^{n+1} \\&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k\end{aligned}$$

Conclusion par récurrence. □

Exemple.

Utiliser le triangle de Pascal :

- $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$
- $(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$

Exercice 4.20.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

Solution.

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n.$$

$$\text{Et, } T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = (1+(-1))^n = 0.$$

Exercice 4.21.

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

Déterminer deux expressions de $f'(x)$.

$$\text{Et en déduire : } \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

Solution.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme puissance d'une fonction affine ou comme polynôme.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = n \times 1 \times (1+x)^{n-1} = n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1}$$

On en déduit

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k 1^{k-1} = f'(1) = n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1}$$

III - Systèmes linéaires

Exercice 4.22.

Résoudre les systèmes suivants :

$$S_1 : \begin{cases} 2x + y + 2z = 6 \\ 3y - z = 5 \\ 2z = 2 \end{cases}$$

$$S_2 : \begin{cases} x + y - 2z = 3 \\ y - z = 5 \end{cases} \text{ (le système est dit "échelonné")}$$

Solution.

$$1. S_1 \iff \begin{cases} 2x + y + 2 = 6 \\ 3y - 1 = 5 \\ z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$2. S_2 \iff \begin{cases} x - z = 3 - (y - z) \\ y - z = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x - z = -2 \\ y - z = 5 \end{cases} \iff \exists \alpha \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -2 + \alpha \\ y = 5 + \alpha \\ z = \alpha \end{cases}$$

Définition 4.5: Opérations élémentaires.

Soient $L_1, \dots, L_n$ les lignes (équations) d'un système linéaire. Les opérations élémentaires sont :

Opération	Notation
Échanger deux lignes L_i et L_j	$L_i \longleftrightarrow L_j$
Multiplier L_i par un réel $a \neq 0$	$L_i \longleftarrow aL_i$
Ajouter λL_j à L_i , avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$	$L_i \longleftarrow L_i + \lambda L_j$

Table 4.3 – Opérations élémentaires sur les lignes

Ces trois types d'opérations sont appelées : permutation, dilatation et transvection.
Elles permettent toujours de se ramener à un système échelonné grâce à la méthode suivante.

Méthode : Pivot de Gauss.

Le but est de supprimer des inconnues dans les différentes lignes du système pour obtenir un système échelonné (triangulaire).
On commence généralement par utiliser la ligne 1 pour supprimer les x dans les autres lignes, puis la ligne 2 pour supprimer les y , etc.
À tout moment, on peut échanger deux lignes pour simplifier les calculs.

Exemple.

$$\begin{aligned}
\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x - y + 2z = 4 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} & \xLeftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 3z = 7 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} \xLeftrightarrow{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 2y - 4z = 10 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 6z = 12 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases}
\end{aligned}$$

Exercice 4.23.

Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{aligned}
(S_2) \quad & \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases} \\
(S_3) \quad & \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - 2y + z = 2 \\ 3x - y + 2z = 4 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$(S_4) \quad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = -1 \end{cases}$$

Solution.

1.

$$\begin{aligned}
(S_2) & \xLeftrightarrow{} \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + y - z = 2 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases} \xLeftrightarrow{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -y - 3z = -2 \\ -2y - 5z = -2 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow -L_2 \\ L_3 \leftarrow -L_3 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 2 \\ 2y + 5z = 2 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 2 \\ -z = -2 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x = 4 \\ y = -4 \\ z = 2 \end{cases}
\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
(S_3) & \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - 2y + z = 2 \\ 3x - y + 2z = 4 \end{cases} \xLeftrightarrow{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -4y - z = -2 \\ -4y - z = -2 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow -L_2} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 4y + z = 2 \\ -4y - z = -2 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 4y + z = 2 \\ 0 = 0 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 3\alpha \\ y = \alpha \\ z = 2 - \alpha \end{cases} \end{aligned}$$

3.

$$(S_4) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = -1 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ y = 0 \\ y = -5 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ y = 0 \\ 0 = -5 \end{cases}$$

La dernière ligne est impossible. Donc : $\mathcal{S}_4 = \emptyset$.

Remarque

On peut toujours résoudre un système linéaire avec l'algorithme du pivot de Gauss.

Trois cas sont possibles :

1. Aucune solution ($\emptyset$)
2. Une unique solution (un unique n -uplet)
3. Une infinité de solutions (équation paramétrique)

Dans le dernier cas, on met l'ensemble des solutions sous forme paramétrique.

Exercice 4.24.

Résoudre :

$$(S_1) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 6z = 1 \end{cases} \qquad (S_2) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - 2y + 4z = 8 \end{cases}$$

Solution.

1.

$$(S_1) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 6z = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y + 2z = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -3 - 4t \\ y = -7 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

2.

$$(S_2) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - 2y + 4z = 8 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \exists (s, t) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} x = 4 + s - 2t \\ y = s \\ z = t \end{cases}$$